

Chapitre 14

La programmation en nombres entiers

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Séparation et évaluation, pas à pas

Un atelier doit résoudre :

$$\max Z = 7x + 6y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 4y \leq 18 \\ 5x + 2y \leq 17 \end{cases} \quad x, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue (par intersection des deux contraintes). La solution est-elle entière ?
- (b) Séparer sur la variable fractionnaire y : résoudre les deux sous-problèmes $y \leq 2$ et $y \geq 3$ (relaxations continues).
- (c) L'un des deux sous-problèmes donne-t-il directement une solution entière ? Comparer sa valeur à la borne de l'autre sous-problème, et conclure sans avoir besoin de séparer davantage.
- (d) Donner l'optimum entier et sa valeur.

Exercice 2 — Modéliser avec des variables binaires

- (a) **Exclusion.** Une entreprise hésite entre deux projets, mutuellement exclusifs (personnel qualifié partagé) : le projet 1 a une VAN de 120 kDH pour un coût de 80 kDH, le projet 2 une VAN de 150 kDH pour un coût de 110 kDH. Le budget disponible est de 250 kDH. Écrire les variables $\delta_1, \delta_2 \in \{0, 1\}$, la contrainte d'exclusion, la contrainte de budget, et la fonction objectif. Résoudre par énumération des 4 combinaisons possibles.
- (b) **Coût fixe.** Produire un bien rapporte 40 DH par unité, mais engage un coût fixe de 6 000 DH dès qu'on produit au moins une unité (mise en route d'une ligne). La capacité maximale est de 300 unités. Écrire le programme avec une variable binaire δ et une grande constante M , puis résoudre : vaut-il mieux produire à pleine capacité ou ne pas produire du tout ?
- (c) En dessous de quelle quantité produite le coût fixe de 6 000 DH cesserait-il d'être rentable (seuil de rentabilité en unités, à profit unitaire inchangé de 40 DH) ?

Exercice 3 — Pourquoi arrondir ne suffit pas

Un programme s'écrit :

$$\max Z = 6x + 5y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 5x + 4y \leq 32 \\ 2x + 3y \leq 15 \end{cases} \quad x, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue.
- (b) Arrondir **vers le bas** chaque coordonnée. Le point obtenu est-il réalisable ? Calculer sa valeur.
- (c) Arrondir **vers le haut** chaque coordonnée. Le point obtenu est-il réalisable ? Justifier précisément lequel des deux contraintes est violée.
- (d) Trouver, par séparation et évaluation (ou par énumération raisonnée), l'optimum entier. Le comparer à la solution arrondie vers le bas de la question (b) : de combien étaient-elles éloignées ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Séparer, c'est reposer le problème du chapitre 7 ; borner, c'est la dualité du chapitre 6

On reprend l'exemple du cours : $\max Z = 5x + 4y$ sous $6x + 4y \leq 24$, $x + 2y \leq 6$, $x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, de relaxation continue $x = 3$, $y = 1,5$, $Z = 21$, et d'optimum entier $x = 4$, $y = 0$, $Z = 20$.

- (a) Rappeler les trois nœuds explorés par le cours (racine, $y \leq 1$, $y \geq 2$, puis $y \leq 1 \wedge x \leq 3$, $y \leq 1 \wedge x \geq 4$) et leurs valeurs.
- (b) En reliant au chapitre 7 : séparer sur $y \leq 1$ revient à ajouter une contrainte au programme linéaire **original** et à le résoudre à nouveau. Est-ce différent, sur le plan technique, de la question « que se passe-t-il si l'on ajoute une nouvelle contrainte ? » posée à l'exercice 3 du chapitre 7 ? Qu'apporte de **nouveau** le chapitre 14 par rapport à cette question déjà posée : est-ce la façon de résoudre chaque sous-problème, ou la façon de les **organiser** en une recherche systématique ?
- (c) En reliant au chapitre 6 : pourquoi $Z_{\text{entier}}^* \leq Z_{\text{continu}}^*$ est-elle toujours vraie (indice : le domaine entier est-il inclus dans le domaine continu, ou l'inverse) ? En quoi cette inégalité a-t-elle la même structure logique que la dualité **faible** du chapitre 6 (toute solution duale réalisable borne toute solution primale réalisable), que le test $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8), et que la coupe qui borne le flot (chapitre 12) ? Dans les quatre cas, qu'est-ce qui joue le rôle de « borne calculée sur un problème plus grand ou plus simple que le vrai problème » ?
- (d) En reliant aux chapitres 8 et 9 : le cours signale que le problème de transport a une propriété remarquable — « si les a_i et les b_j sont entiers, la solution optimale l'est aussi », sans qu'on ait rien imposé. Pourquoi les chapitres 8 et 9 n'ont-ils **jamaïs** eu besoin de séparation et évaluation, alors qu'ils résolvent pourtant des problèmes à variables entières (des quantités transportées, des affectations 0/1) ? Qu'est-ce que cela révèle sur la différence entre « un problème dont les variables doivent être entières » et « un problème en nombres entiers au sens du chapitre 14 » (indice : la structure particulière de la matrice des contraintes, déjà pressentie via le vocabulaire des graphes du chapitre 10) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production entier

Un atelier fabrique deux produits, en quantités x et y nécessairement entières (unités indivisibles) :

$$\max Z = 6x + 5y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + 2y \leq 18 \text{ (heures machine)} \\ 5x + 2y \leq 28 \text{ (kg de matière première)} \end{cases}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue.
- (b) Séparer sur la variable fractionnaire et résoudre les deux sous-problèmes.
- (c) Donner le plan de production optimal (entier) et le profit correspondant.

Exercice 6 — Choisir un portefeuille de projets (sac à dos 0/1)

Une entreprise dispose d'un budget d'investissement de 60 kDH pour trois projets indépendants :

Projet	VAN (kDH)	Coût (kDH)
I_1	40	25
I_2	55	35
I_3	35	20

Chaque projet est retenu ($\delta_i = 1$) ou refusé ($\delta_i = 0$) ; aucun ne peut être fractionné.

- (a) Écrire le programme (variables binaires, contrainte de budget, objectif).
- (b) Il n'y a que $2^3 = 8$ combinaisons possibles : les énumérer toutes, en éliminant celles qui dépassent le budget.

- (c) Donner le portefeuille optimal et sa VAN totale. Est-ce le portefeuille qui utilise le mieux le budget disponible (VAN par kDH investi la plus élevée), ou un autre critère l'emporte-t-il ?